

miniFEM

Andrea Marchi

24 novembre 2025

Indice

1	Truss 2D	1
2	Truss 3D	2
3	Beam 2D	2
4	Bema 3D	2
5	Tri 2D	2
A	Matrice di rotazione	7
	A.1 2D	7
	A.2 3D	7

1 Truss 2D

Analisi dei tralicci storici:

- Analisi dei tralicci (come le immagini che ho fatto su Pratt, Howe)
- Mostrare confronti in termini di massima freccia, forze massime nei
- Confronto analitico per vedere se la deformata è davvero simile a v
- Confronto numerico parametrico per verificare formule semplificate

2 Truss 3D

3 Beam 2D

4 Bema 3D

5 Tri 2D

Teoria del Triangolo a Deformazione Costante (CST)

1. Definizione e assunzioni

L'elemento CST (Constant Strain Triangle) è un elemento finito 2D con 3 nodi (triangolo T3). Si assume che gli spostamenti $u(x, y)$ e $v(x, y)$ siano funzioni lineari di x e y ; ciò implica che le deformazioni ε_x , ε_y e γ_{xy} sono costanti sull'intero elemento. Questo elemento è spesso usato in analisi di *plane stress* o *plane strain*.

2. Funzioni di forma

Sia $(i), (j), (k)$ i tre nodi del triangolo con coordinate $(x_i, y_i), (x_j, y_j), (x_k, y_k)$. Le funzioni di forma sono:

$$N_1(x, y) = a_1 + b_1x + c_1y, \quad N_2(x, y) = a_2 + b_2x + c_2y, \quad N_3(x, y) = a_3 + b_3x + c_3y.$$

I coefficienti b_i e c_i si calcolano come:

$$\begin{aligned} b_1 &= y_j - y_k, & c_1 &= x_k - x_j, \\ b_2 &= y_k - y_i, & c_2 &= x_i - x_k, \\ b_3 &= y_i - y_j, & c_3 &= x_j - x_i. \end{aligned}$$

L'area A del triangolo è:

$$A = \frac{1}{2} \det \begin{pmatrix} 1 & x_i & y_i \\ 1 & x_j & y_j \\ 1 & x_k & y_k \end{pmatrix}.$$

3. Matrice di deformazione B

La matrice B (strain-displacement matrix) è data da:

$$B = \frac{1}{2A} \begin{pmatrix} b_1 & 0 & b_2 & 0 & b_3 & 0 \\ 0 & c_1 & 0 & c_2 & 0 & c_3 \\ c_1 & b_1 & c_2 & b_2 & c_3 & b_3 \end{pmatrix}$$

dove:

- la prima riga corrisponde a $\varepsilon_x = \partial u / \partial x$, - la seconda a $\varepsilon_y = \partial v / \partial y$, - la terza a $\gamma_{xy} = \partial u / \partial y + \partial v / \partial x$.

4. Matrice di rigidezza dell'elemento

La rigidezza dell'elemento è:

$$K_e = t A B^T D B,$$

dove:

$$D = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{pmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{pmatrix}$$

in condizioni di *plane stress*, con E modulo di Young, ν coefficiente di Poisson, e t lo spessore dell'elemento.

5. Proprietà e limiti

- Le deformazioni e le tensioni risultano *costanti* su tutto l'elemento.
- L'elemento è semplice e computazionalmente efficiente.

- Tuttavia, non è in grado di rappresentare gradienti interni di deformazione: per strutture con variazioni di stress importanti, può essere meno accurato rispetto ad elementi di ordine superiore.

6. Riferimenti

- R.T. Haftka, University of Florida, appunti su elementi CST. :contentReference[oaicite:12]index=12
- J.E. Akin, “Constant Strain Triangle, CST” – formulazione esplicita di B . :contentReference[oaicite:13]index=13
- FEA Academy, “The Finite Element Method – Theory in Depth”, formula di $K_e = tAB^TDB$. :contentReference[oaicite:14]index=14
- Manuale Geostru, “Triangolo a deformazione costante (CST, T3)” (in italiano). :contentReference[oaicite:15]index=15

Matrice di elasticità in termini di bulk modulus K e shear modulus μ

Per un materiale isotropo, la relazione tra le tensioni e le deformazioni può essere scritta in forma matriciale come

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}, \quad \boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix},$$

dove σ_x, σ_y sono le tensioni normali lungo gli assi x e y , τ_{xy} è la tensione di taglio, e $\varepsilon_x, \varepsilon_y$ sono le deformazioni normali con γ_{xy} la deformazione di taglio ingegnerizzata.

Ruolo di K e μ

- Il **bulk modulus** K lega la deformazione volumetrica alla pressione idrostatica:

$$p = K(\varepsilon_x + \varepsilon_y) \quad (2D).$$

- Il **shear modulus** μ lega la deformazione deviatorica (taglio) alla tensione di taglio:

$$\tau_{xy} = \mu \gamma_{xy}.$$

In altre parole, K determina la resistenza del materiale alla compressione/espansione uniforme, mentre μ determina la resistenza al taglio.

—

Matrice di elasticità in 2D

La matrice di elasticità può essere scritta come somma della parte volumetrica e della parte deviatorica. In termini di K e μ , una forma comune per 2D (plane strain) è:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} K + \frac{4}{3}\mu & K - \frac{2}{3}\mu & 0 \\ K - \frac{2}{3}\mu & K + \frac{4}{3}\mu & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix}.$$

- Per $\mu = 0$, si ottiene:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} K & K & 0 \\ K & K & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

che descrive un materiale puramente volumetrico (senza resistenza al taglio).

- Per $\mu > 0$, la matrice include sia la parte volumetrica che la parte deviatorica, con:

- $D_{11}, D_{22} = K + \frac{4}{3}\mu$ (resistenza alla deformazione normale)
- $D_{12} = D_{21} = K - \frac{2}{3}\mu$ (accoppiamento tra deformazioni normali)
- $D_{33} = \mu$ (resistenza alla deformazione di taglio)

Questa rappresentazione è particolarmente utile quando si vuole costruire la matrice di rigidezza di un elemento finito direttamente dai moduli K e μ , senza passare per il modulo di Young E e il coefficiente di Poisson ν .

Alcuni pongono

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} K + \mu & K - \mu & 0 \\ K - \mu & K + \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0\mu \end{bmatrix}$$

NON SO SE VA BENE

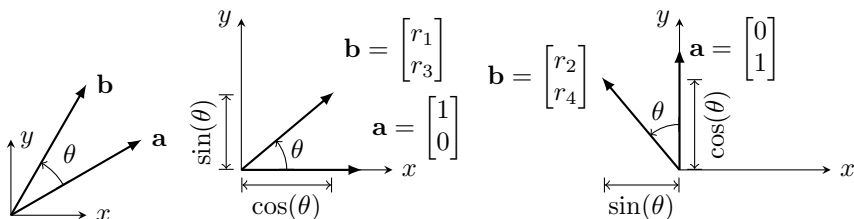
—

Note aggiuntive

- In 2D, le convenzioni di plane stress e plane strain modificano leggermente i coefficienti numerici davanti a K e μ , ma la struttura generale (parte volumetrica + parte deviatorica) resta la stessa.
- Questa forma è utile anche per materiali quasi incompressibili, in quanto separa esplicitamente la resistenza volumetrica (K) da quella al taglio (μ).

A Matrice di rotazione

A.1 2D



Mettiamo che vogliamo ruotare il vettore $\mathbf{a}$ di un angolo θ in senso antiorario trovando un vettore $\mathbf{b}$, tale che

$$\mathbf{b} = \mathbf{R} \mathbf{a}$$

dove $\mathbf{R}(\theta)$ è la matrice di rotazione che dipende dall'angolo θ . La matrice $\mathbf{R}$ ha componenti

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 \\ r_3 & r_4 \end{bmatrix}$$

Per trovare le componenti della matrice $\mathbf{R}$ possiamo imporre delle rotazioni a dei vettori semplici da gestire. In primo luogo lo applichiamo al vettore $\mathbf{a} = [1, 0]^T$ il quale, moltiplicato per la matrice $\mathbf{R}$, ci restituisce come risultato la prima colonna ($\mathbf{b} = [r_1, r_3]^T$). Il vettore $\mathbf{a}$ ha lunghezza unitaria e le componenti di $\mathbf{b}$, da banali considerazioni trigonometriche, risultano essere $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \end{bmatrix}$.

A.2 3D